

# Zufallsvariablen

# Zufallsvariable: Definition

## Definition

Eine **Zufallsvariable** ist eine Abbildung  $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ ,  
wobei  $\Omega$  die Ergebnismenge eines Wahrscheinlichkeitsraums ist.

Der Wertebereich einer Zufallsvariablen  $X$  ist

$$W_X := X(\Omega) = \{x \in \mathbb{R} \mid \exists \omega \in \Omega \text{ mit } X(\omega) = x\}.$$

↑ Menge aller Werte, die  $X$  annehmen kann

Bsp.  $X$  = Anzahl Kopf bei 3-maligem Werfen von Münze

$$\Rightarrow W_X = \{0, 1, 2, 3\}$$

## Dichte- und Verteilungsfunktion

Betrachte eine Zufallsvariable  $X$ .

Dichtefunktion:  $f_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

$$\alpha \mapsto \Pr[X = \alpha]$$

$$\Pr[X(\omega) = \alpha]$$

Verteilungsfunktion:  $F_X : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$

$$\alpha \mapsto \Pr[X \leq \alpha]$$

## Dichte- und Verteilungsfunktion: Beispiel

Werfe Würfel 3 Mal.

Wahrscheinlichkeitsraum:  $\Omega = \{1, 2, \dots, 6\}^3$

Zufallsvariable:

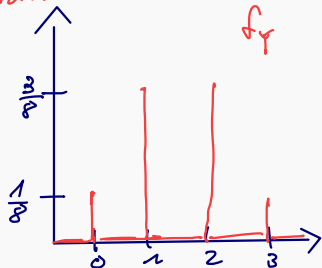
$Y :=$  Anzahl ungerader Augenzahlen

$$\Pr[Y=0] = \frac{1}{8} \quad \Pr[Y=1] = \frac{3}{8} \quad \Pr[Y=2] = \frac{3}{8} \quad \Pr[Y=3] = \frac{1}{8}$$

Dichtefunktion:

$$f_Y(0) = \frac{1}{8}$$

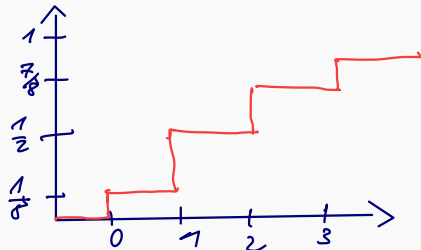
$$f_Y(1) = \frac{3}{8}$$



Verteilungsfunktion:

$$F_Y(0) = \frac{1}{8}$$

$$F_Y(1) = \frac{1}{8} + \frac{3}{8} = \frac{1}{2}$$



**Erwartungswert**

# Erwartungswert einer Zufallsvariablen

## Definition

Zu einer Zufallsvariablen  $X$  mit Wertebereich  $W_X$  definieren wir den **Erwartungswert**  $\mathbb{E}[X]$  durch

$$\mathbb{E}[X] := \sum_{\alpha \in W_X} \alpha \cdot \Pr[X = \alpha],$$

sofern die Summe absolut konvergiert.

Ansonsten sagen wir, dass der Erwartungswert undefiniert ist.

Bsp. Werfe Münze 3 Mal.  $X$  = Anzahl Kopf

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=0}^3 i \cdot \Pr[X=i] = 1 \cdot \underbrace{\Pr[X=1]}_{=3/8} + 2 \cdot \underbrace{\Pr[X=2]}_{=3/8} + 3 \cdot \underbrace{\Pr[X=3]}_{=1/8} = \frac{8}{2}$$

# Erwartungswert einer Zufallsvariablen

## Definition

Zu einer Zufallsvariablen  $X$  mit Wertebereich  $W_X$  definieren wir den **Erwartungswert**  $\mathbb{E}[X]$  durch

$$\mathbb{E}[X] := \sum_{\alpha \in W_X} \alpha \cdot \Pr[X = \alpha],$$

sofern die Summe absolut konvergiert.

Ansonsten sagen wir, dass der Erwartungswert undefiniert ist.

## Bemerkung

In der Vorlesung betrachten wir nur Zufallsvariablen mit definiertem Erwartungswert.

## Erwartungswert: Äquivalente Beschreibung

$$\mathbb{E}[X] := \sum_{\alpha \in W_X} \alpha \cdot \Pr[X = \alpha],$$

### Lemma

Ist  $X$  eine Zufallsvariable, so gilt

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot \Pr[\omega],$$

Bew.:

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{\alpha \in W_X} \alpha \cdot \underbrace{\Pr[X = \alpha]}_{\sum_{\substack{\omega \in \Omega: \\ X(\omega) = \alpha}} \Pr[\omega]} = \sum_{\omega \in \Omega} X(\omega) \cdot \Pr[\omega]. \quad \square$$



## Spezialfall: Wertebereich in den natürlichen Zahlen

### Satz

Sei  $X$  eine Zufallsvariable mit Wertebereich  $W_X \subseteq \mathbb{N}_0$ .

Dann gilt

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} \Pr[X \geq i].$$

Summe über  
Paare  $(i,j)$   
mit  $i \geq j \geq 1$

Bew:  $\mathbb{E}[X] = \sum_{i=0}^{\infty} i \cdot \Pr[X=i] = \sum_{i=0}^{\infty} \sum_{j=1}^i \Pr[X=i]$

$= \sum_{j=1}^{\infty} \sum_{i=j}^{\infty} \Pr[X=i] = \sum_{j=1}^{\infty} \Pr[X \geq j]$



## Spezialfall: Wertebereich in den natürlichen Zahlen

### Satz

Sei  $X$  eine Zufallsvariable mit Wertebereich  $W_X \subseteq \mathbb{N}_0$ .

Dann gilt

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} \Pr[X \geq i].$$

Bsp. Werfe eine Münze mit W'keit von „Kopf“ gleich  $p$  ( $0 < p < 1$ ).  
 $X$  = Anzahl der Würfe bis zum ersten Mal Kopf.

$$\mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{\infty} \underbrace{\Pr[X \geq i]}_{\text{W'keit, dass erste } i-1 \text{ Würfe Zahl}} = \sum_{i=1}^{\infty} (1-p)^{i-1} = \sum_{i=0}^{\infty} (1-p)^i = \frac{1}{p}$$

# Indikatorvariablen

Für ein Ereignis  $A \subseteq \Omega$  ist die zugehörige **Indikatorvariable**  $X_A$  definiert durch

$$X_A(\omega) := \begin{cases} 1 & \text{falls } \omega \in A \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

## Beobachtung

Für die Indikatorvariable  $X_A$  eines Ereignisses  $A$  gilt

$$\mathbb{E}[X_A] = \Pr[A].$$

$$\mathbb{E}[X_A] = \underbrace{0 \cdot \Pr[X_A = 0]}_0 + 1 \cdot \underbrace{\Pr[X_A = 1]}_{= \Pr[A]}$$

## Linearität des Erwartungswerts

Betrachte Zufallsvariablen  $X_1, \dots, X_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ .

Für eine Funktion  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  erhalten wir eine neue Zufallsvariable

$$f(X_1, \dots, X_n): \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

---

Bsp. affin lineare Funktion  $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$f: (z_1, \dots, z_n) \mapsto a_1 \cdot z_1 + a_2 \cdot z_2 + \dots + a_n \cdot z_n + b$$

für  $a_1, a_2, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$  liefert eine neue Zufallsvariable

$$X := a_1 \cdot X_1 + a_2 \cdot X_2 + \dots + a_n \cdot X_n + b$$

Frage: Was ist  $\mathbb{E}[X]$ ?

# Linearität des Erwartungswerts

## Satz

Für Zufallsvariablen  $X_1, \dots, X_n$  und

$$X := a_1 \cdot X_1 + \dots + a_n \cdot X_n + b$$

mit  $a_1, \dots, a_n, b \in \mathbb{R}$  gilt

$$\mathbb{E}[X] := a_1 \cdot \mathbb{E}[X_1] + \dots + a_n \cdot \mathbb{E}[X_n] + b.$$

„Erwartungswert einer Summe = Summe der Erwartungswerte“

## Beweis

$$E[X] = \sum_{\omega \in \Omega} \underline{X(\omega) \cdot Pr[\omega]}$$

$$= \sum_{\omega \in \Omega} \left( \underline{a_1 \cdot X_1(\omega) + a_2 \cdot X_2(\omega) + \dots + a_n \cdot X_n(\omega) + b} \right) \cdot Pr[\omega]$$

$$= a_1 \cdot \underbrace{\left( \sum_{\omega \in \Omega} X_1(\omega) \cdot Pr[\omega] \right)}_{E[X_1]} + \dots + a_n \cdot \underbrace{\left( \sum_{\omega \in \Omega} X_n(\omega) \cdot Pr[\omega] \right)}_{E[X_n]} + b \cdot \underbrace{\left( \sum_{\omega \in \Omega} Pr[\omega] \right)}_1$$

□

## Linearität des Erwartungswerts: Beispiel

Wir werfen  $m$  Mal eine Münze.

$X :=$  Anzahl der Teilfolgen, die aus dreimal Kopf bestehen

Was ist der Erwartungswert von  $X$ ?

Bsp.

KKKK ZK  
 $\Rightarrow X = 2$

$$X = X_1 + X_2 + \dots + X_{m-2}$$

wobei

$$X_i = \begin{cases} 1 & , \text{ falls an Stelle } i \text{ eine Teilfolge KKK beginnt} \\ 0 & , \text{ sonst} \end{cases}$$

$$\mathbb{E}[X_i] = \Pr[X_i = 1] = \frac{1}{8}$$

Linearität des Erwartungswerts  $\Rightarrow \mathbb{E}[X] = \sum_{i=1}^{m-2} \mathbb{E}[X_i] = \frac{m-2}{8}$

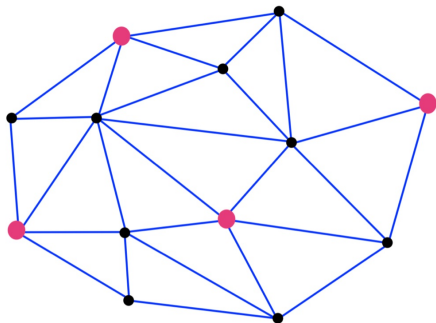
**Anwendungsbeispiel:**  
**Verteiltes Rechnen – Stabile Menge**



## Verteiltes Rechnen – Stabile Menge

Ziel: Knoten/Rechner sollen gemeinsam eine Aufgabe lösen

z.B: Bestimme eine möglichst grosse stabile Menge



stabile Menge  $\triangleq$  Knoten, die nicht durch Kanten  
verbunden sind

# Algorithmus

Ziel: Jeder Knoten/Rechner  $v$  berechnet  $S_v \in \{0, 1\}$ ,  
so dass  $S = \{v \in V : S_v = 1\}$  stabile Menge ist.

---

Algorithmus für  $v$ :

(1) Setze  $S_v \leftarrow 1$  mit W'keit  $p$  und  $S_v \leftarrow 0$  sonst.

(2) Für alle:  $u \in V$  mit  $\{u, v\} \in E$ :

Falls:  $S_u = S_v = 1$ :

Setze einen der Werte  $S_v$  und  $S_u$  auf 0.

Ausbruch von  
Nachrichten mit  
Nachbarn

(3) Return:  $S_v$

↑ stellt sicher, dass wir eine  
stabile Menge erhalten

## Satz

Der Algorithmus berechnet eine stabile Menge  $S$  mit

$$n = |V|$$

$$m = |E|$$

$$\mathbb{E}[|S|] \geq n \cdot p - m \cdot p^2.$$

$X :=$  Anzahl Knoten  $v$  mit  $S_v = 1$  nach Schritt ①

$Y =$  Anzahl der in Schritt ② betrachteten Knoten

$\uparrow e = \{u, v\}$  wird betrachtet, wenn  $S_u = S_v = 1$  nach Schritt ①

Beobachtung:  $|S| \geq X - Y$

Linearität des Erwartungswerts  $\Rightarrow \mathbb{E}[|S|] \geq \mathbb{E}[X] - \mathbb{E}[Y]$

# Analyse

Bestimme  $E[X]$ :

$X_v :=$  Indikatorvariable für „ $S_v = 1$  nach Schritt ①“

$$\text{Dann gilt: } X = \sum_{v \in V} X_v \quad \Rightarrow \quad E[X] = \sum_{v \in V} \underbrace{E[X_v]}_{=p} = n \cdot p$$

$E[Y]$ :

$Y_e =$  Indikatorvariable für „Kante  $e$  wird in Schritt ② betrachtet“

$$\text{Dann gilt: } Y = \sum_{e \in E} Y_e \quad \Rightarrow \quad E[Y] = \sum_{e \in E} \underbrace{E[Y_e]}_{=Pr[e \text{ wird in Schritt ② betrachtet}]}$$

$$\begin{aligned} e = \{u, v\} &\rightarrow Pr[S_u = 1 \text{ und } S_v = 1 \text{ nach Schritt ①}] \\ &= Pr[S_u = 1 \text{ nach ①}] \cdot Pr[S_v = 1 \text{ nach ①}] \\ &= p \cdot p \end{aligned}$$

# Ergebnis

## Satz

Der Algorithmus berechnet eine stabile Menge  $S$  mit

$$\mathbb{E}[|S|] \geq n \cdot p - m \cdot p^2.$$

Optimale Wahl von  $p$ :

$$p = \frac{n}{2m}$$

Dann gilt:

$$\mathbb{E}[|S|] \geq \frac{n^2}{4m} \geq \frac{n}{2d}$$

für  $d$ -reguläre Graphen:  
 $m = \frac{d \cdot n}{2}$

# Varianz

## Beispiele: Abweichung vom Erwartungswert

Ist der Wert einer Zufallsvariable typischerweise "nahe am Erwartungswert"?

• nicht immer:

z.B.  $\Pr[X = -10^{10}] = \frac{1}{2} = \Pr[X = 10^{10}]$  } „große Varianz“  
 $\mathbb{E}[X] = 0$

• manchmal schon:

z.B.  $\Pr[Y = 0] = 1$  } „kleine Varianz“  
 $\mathbb{E}[Y] = 0$

# Varianz und Standardabweichung

## Definition

Für eine Zufallsvariable  $X$  mit  $\mu = \mathbb{E}[X]$  definieren wir die **Varianz**  $\text{Var}[X]$  durch

$$\text{Var}[X] := \mathbb{E}[(X - \mu)^2].$$

Die Grösse  $\sigma := \sqrt{\text{Var}[X]}$  heisst **Standardabweichung** von  $X$ .

Bsp.  $\text{Pr}[X = -10^{10}] = \frac{1}{2} = \text{Pr}[X = 10^{10}]$

$$\Rightarrow \mu = 0 \quad \text{Var}[X] = 10^{20}, \quad \sigma = 10^{10}$$

Bsp.  $\text{Pr}[X = 0] = 1$

$$\Rightarrow \mu = 0, \quad \text{Var}[X] = 0, \quad \sigma = 0$$



## Satz

Für eine beliebige Zufallsvariable  $X$  gilt

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[X^2] - \mathbb{E}[X]^2.$$

Bew.:

$$\text{Var}[X] = \mathbb{E}[(X - \mu)^2] = \mathbb{E}[X^2 - 2\mu X + \mu^2]$$

Lin. Erwartungswert  $\rightarrow$

$$= \mathbb{E}[X^2] - 2\mu \mathbb{E}[X] + \mu^2$$

$\mu = \mathbb{E}[X]$   $\rightarrow$

$$= \mathbb{E}[X^2] - (\mathbb{E}[X])^2$$



## Satz

Für eine beliebige Zufallsvariable  $X$  und  $a, b \in \mathbb{R}$  gilt

$$\text{Var}[a \cdot X + b] =$$